

動物呼吸系統與排泄泌尿作用

生物 · 國一下建議進度 · biology-9 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

呼吸系統進行氣體交換：吸氣時肋骨上提、橫膈下降，胸腔體積擴大、壓力降低，外界空氣進入肺泡；排泄系統排除細胞代謝產生的含氮廢物。蛋白質代謝產生有毒的氨，人體肝臟先將其轉化為毒性較低的尿素，再由腎臟過濾形成尿液排出。

拆開理解，再連起來

1. 呼吸系統進行氣體交換：吸氣時肋骨上提、橫膈下降，胸腔體積擴大、壓力降低，外界空氣進入肺泡。
2. 排泄系統排除細胞代謝產生的含氮廢物。
3. 蛋白質代謝產生有毒的氨，人體肝臟先將其轉化為毒性較低的尿素，再由腎臟過濾形成尿液排出。

器官系統如何合作

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
消化	大分子分解後才能有效吸收	小腸是主要養分吸收處；膽汁不是消化酵素
循環	運送養分、氣體與代謝廢物	動脈指離心血管，不能全當成充氧血
呼吸	交換氧與二氧化碳	肺泡壁薄、表面積大有利氣體交換
排泄	排出代謝廢物、調節內部環境	排尿與排便意義不同：未吸收殘渣不等同代謝廢物

▼ 先遮住講義：我能解釋「動物呼吸系統與排泄泌尿作用」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

利用寶特瓶、氣球與吸管製作胸腔呼吸模型，拉動底部氣球薄膜說明橫膈升降與肺泡氣壓體積之關係。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：劇烈運動時血液中二氧化碳濃度升高，刺激腦幹呼吸中樞加快呼吸頻率以加速排除二氧化碳；腎臟腎絲球過濾血液，腎小管再將有用的葡萄糖與大部分水分重吸收回血液。

易錯提醒：呼吸運動受血液中「二氧化碳濃度」主導調控，非缺氧為主；排泄（排尿）指排出代謝廢物，與排遺（排便，排出未消化食物殘渣）是不同生理途徑。

再學深一點：觀念到解題

呼吸系統負責與外界氣體交換，細胞呼吸則是細胞釋放可利用能量的代謝作用。泌尿系統過濾、再吸收及調節水鹽，形成的尿液不只是原血液直接流出；排便主要排出未吸收殘渣。

原創示範題 / 情境任務

有人說「肺把食物直接變成能量，腎把所有過濾物都排掉」，應如何修正？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 肺泡主要進行氧與 CO_2 的交換，氧由循環送往細胞。
2. 細胞內的代謝利用養分釋放能量，不能把此過程全歸給肺。
3. 腎形成濾液後會再吸收部分水與有用物質，因此最終尿液與初始濾液不同。

驗算與適用界線

器官分工要配合流程理解；尿量也不能單獨代表腎功能好壞。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

利用寶特瓶、氣球與吸管製作胸腔呼吸模型，拉動底部氣球薄膜說明橫膈升降與肺泡氣壓體積之關係。

1. 當人體吸氣時，胸腔各部位的變化與氣壓關係應為？

- A. 肋骨下降、橫膈上升，胸腔氣壓大於外界
 - B. 肋骨上提、橫膈下降，胸腔氣壓小於外界
 - C. 肋骨與橫膈同時靜止，空氣自然灌入
 - D. 橫膈上升、胸廓縮小，促使氣體進入肺部
-

2. 人體細胞代謝蛋白質所產生的含氮廢物，其主要的解毒與排泄途徑依序為？

- A. 腎臟製造氨→膀胱排尿素
 - B. 肝臟將氨轉為尿素→腎臟過濾排尿
 - C. 胃直接分解氨→大腸排遺
 - D. 肺臟將氨氧化為氣體呼出
-

04 答案與回想檢核

1. B 吸氣為主動過程：外肋間肌收縮肋骨上提、橫膈收縮下降，胸廓擴大使胸內壓降低，空氣吸入。

2. B 蛋白質代謝產生高毒性的氨，經肝臟轉換為低毒性的尿素，最後隨血液流經腎臟過濾成尿液排出。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。